

Teaching Exam

Subject – EVS

Topic – ऊर्जा

Lecture No.– 01



By– Shivam Sir

Topics to be Covered



Topic

Energy (ऊर्जा)

Topic

Law of Conservation of Energy
ऊर्जा संरक्षण के नियम

Topic

Different Types of Energy
ऊर्जा के विभिन्न प्रकार



Topic : ऊर्जा



**TEACHING
WALLAH**

Energy / ऊर्जा

- ❑ ऊर्जा वह क्षमता है जिससे कोई कार्य किया जा सकता है।
- ❑ Energy is the ability to do work.
- ❑ हमारे जीवन के हर कार्य के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है – चलने, खाने, खेलने, घर को रोशन करने और मशीनें चलाने के लिए।
- ❑ We need energy for every task in life – walking, eating, playing, lighting our homes, and running machines.



Topic : ऊर्जा

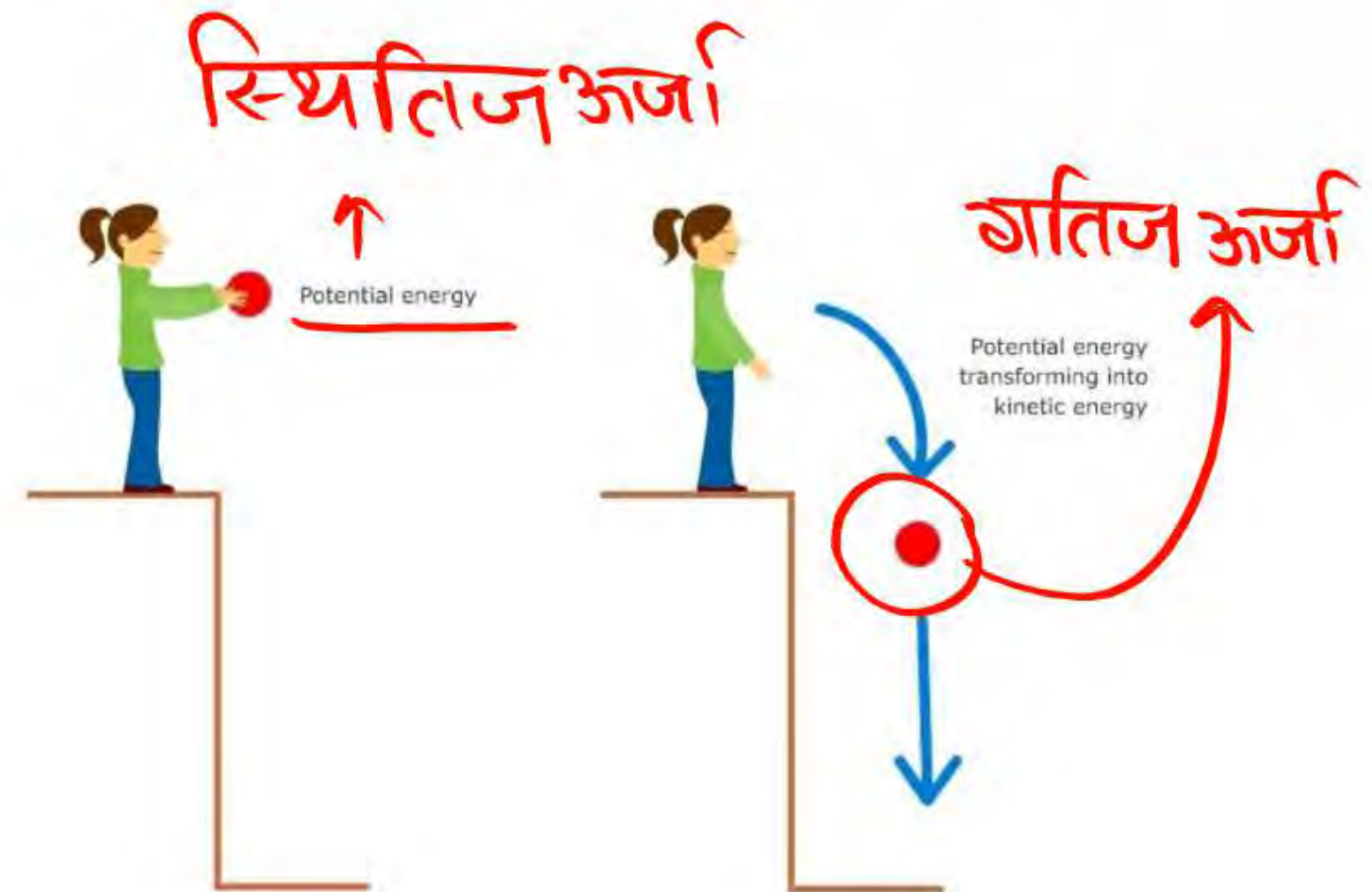


TEACHING
WALLAH

Kinetic Energy / गतिज ऊर्जा

- Kinetic energy is the energy associated with the object's motion.
- गतिज ऊर्जा वस्तु की गति से जुड़ी ऊर्जा है।

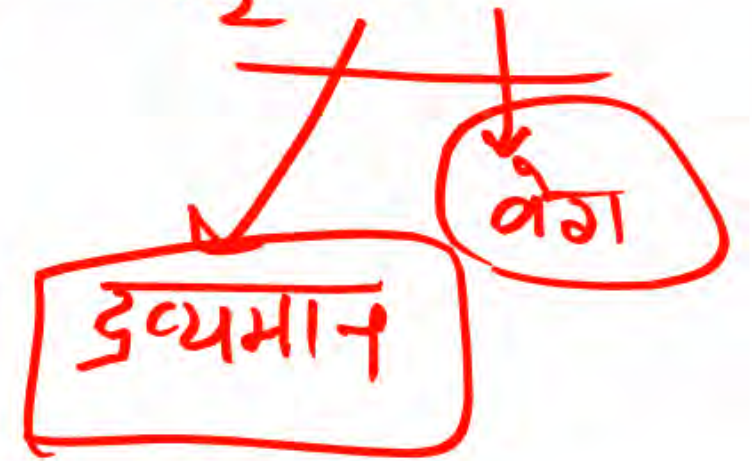
→ गति के कारण प्रयुक्त / उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है।



शक्तिज ऊर्जा के उदाहरण

- ✓ ① नदियाँ/महासागर - (लहरों/बहता हुआ पानी)
- ✓ ② पवन —
- ✓ ③ पक्षियों का उड़ना
- ✓ ④ चट्टानों का लुढ़कना
- ✓ ⑤ ग्रहों एवं उपग्रहों की गति

$$KE = \frac{1}{2} m v^2$$



इकाई (Unit) - जूल



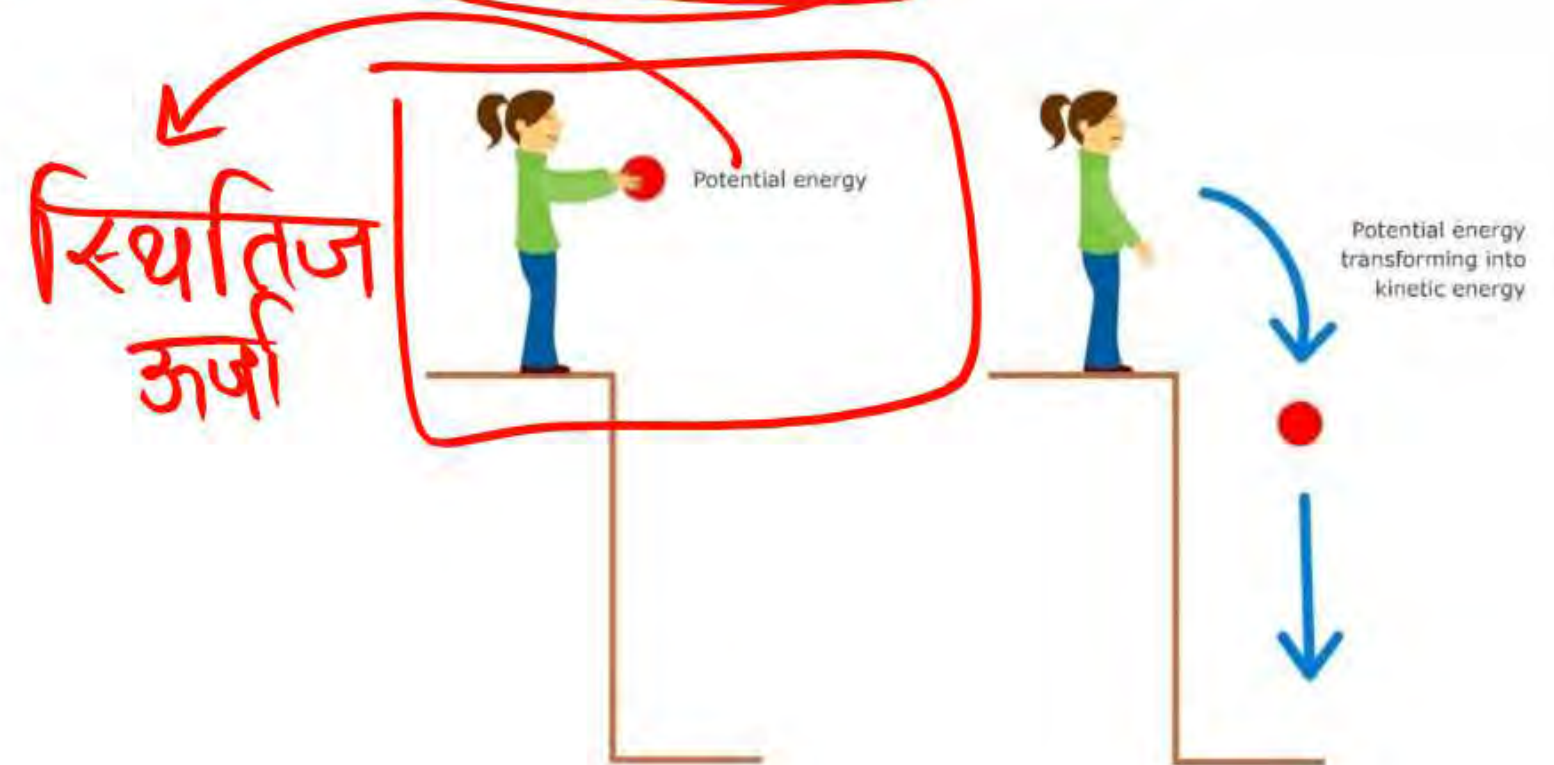
Topic : ऊर्जा



TEACHING
WALLAH

Potential Energy / स्थितिज ऊर्जा

- Potential energy is the energy stored in an object or system of objects.
- स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु या वस्तुओं की प्रणाली में संग्रहीत ऊर्जा है।



स्थितिज ऊर्जा के 5 उदाहरण

- ① बाँध में भरा पानी
- ② खिंचा हुआ धनुष
- ③ ऊँचाई पर झूले की स्थिति
- ④ ऊँचाई पर रखे पत्थर
- ⑤ खिंचा हुआ खर बैंड
- ⑥ दबी हुई स्प्रिंग





Topic : ऊर्जा



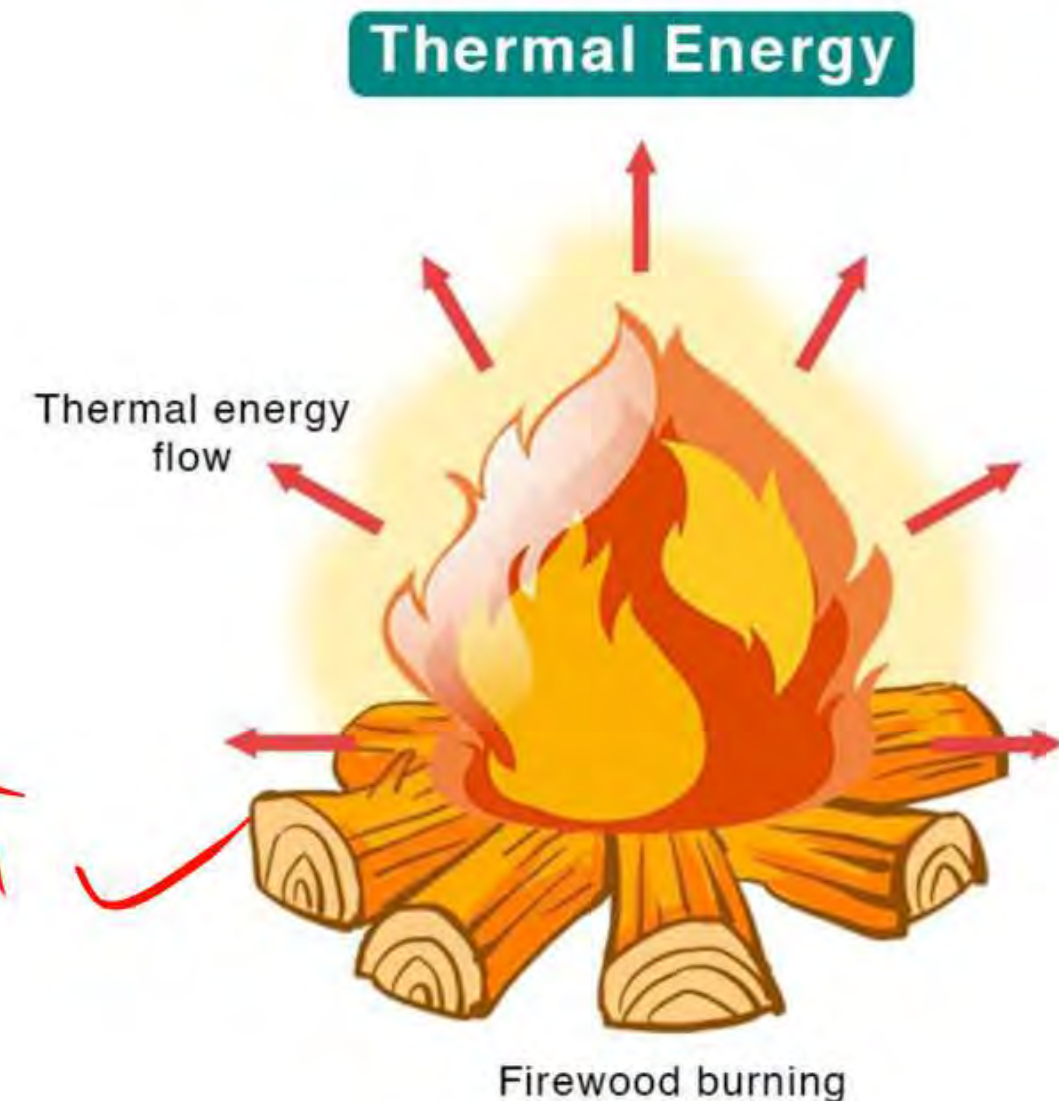
TEACHING
WALLAH

ऊष्मा ऊर्जा / Thermal Energy

□ Energy from heat

ऊर्जा → ऊष्मा के रूप में

कैलोरीमान = ईंधन को जलाने पर उसके अंदर से निकलने वाली ऊष्मा को कैलोरीमान





Topic : ऊर्जा



TEACHING
WALLAH

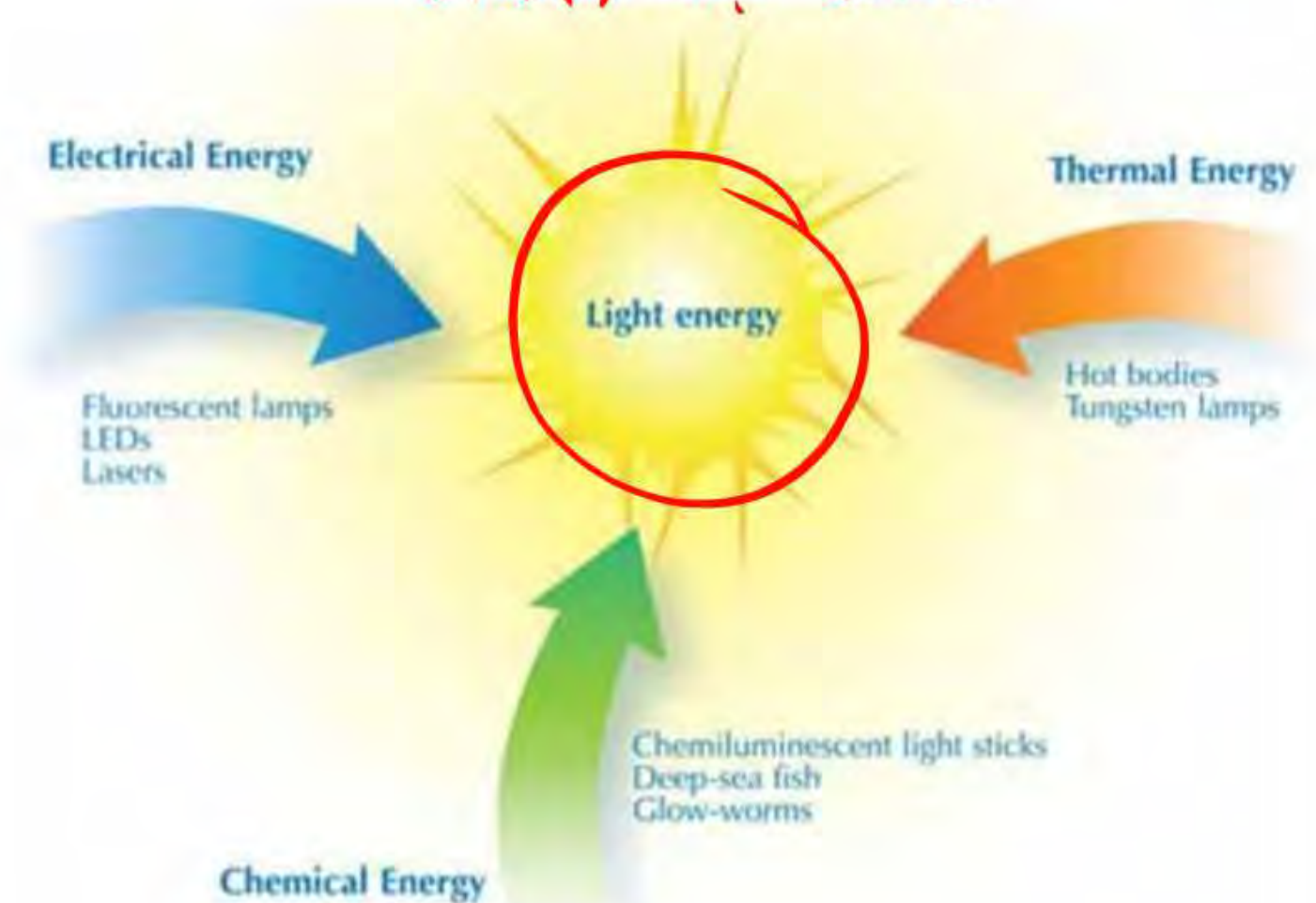
✓ प्रकाश ऊर्जा / Light Energy

- ☐ सूर्य या बल्ब से निकलने वाली ऊर्जा
- ☐ Energy from the Sun or bulbs

Heat $\rightarrow$ 93%
Light $\rightarrow$ 7%



सूर्य - पृथ्वी पर प्रकाशीय ऊर्जा तथा तापीय ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत





Topic : ऊर्जा

Fire = $\begin{cases} \text{Light} \\ \text{Heat} \end{cases}$



TEACHING
WALLAH

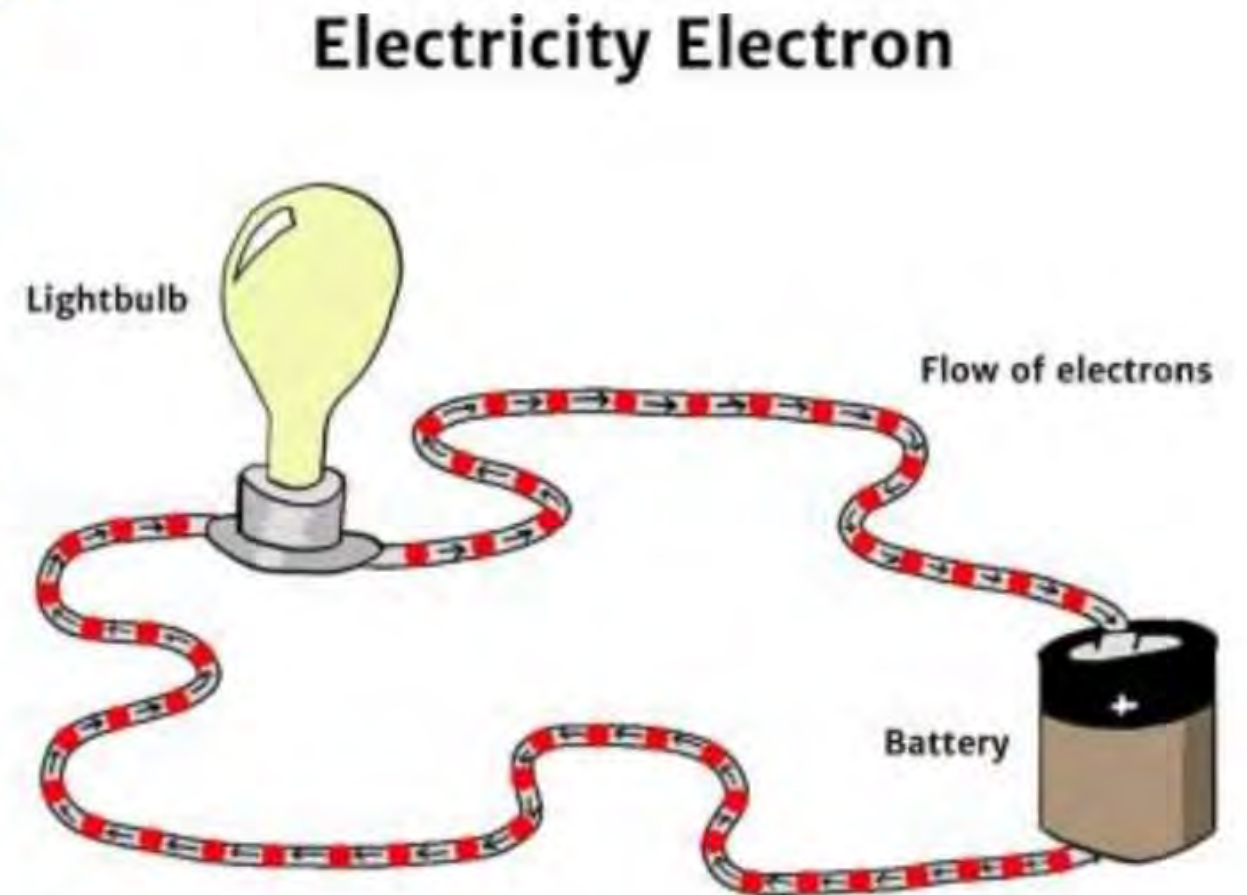
विद्युत ऊर्जा / Electrical Energy

□ जो उपकरणों और मशीनों को चलाती है

□ Powers devices and machines

Electric Energy

- AC (प्रत्यावर्ती धारा) → ट्रेडमोल
- DC (दिष्ट धारा) → सडिसन





Topic : ऊर्जा

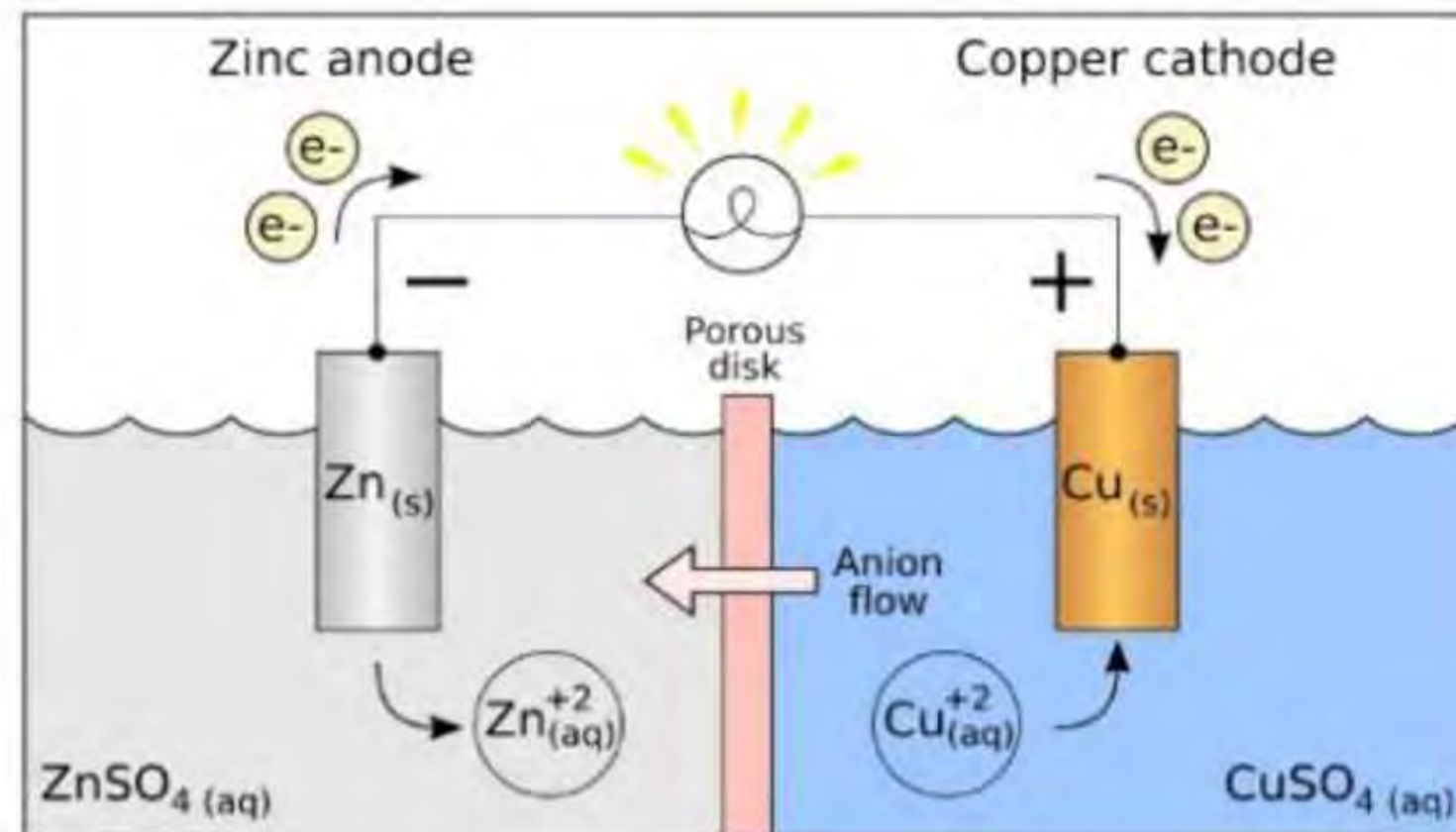


TEACHING
WALLAH

रासायनिक ऊर्जा / Chemical Energy

□ भोजन और ईंधन में संग्रहित ऊर्जा

□ Stored in food and fuels





Topic : ऊर्जा



**TEACHING
WALLAH**

ऊर्जा के स्रोत | Sources of Energy

✓ नवीकरणीय स्रोत | Renewable Sources

□ ये स्रोत स्वच्छ और असीमित होते हैं।

□ These sources are clean and unlimited

✓ गैर-नवीकरणीय स्रोत | Non-Renewable Sources

□ ये स्रोत सीमित हैं और प्रदूषण फैलाते हैं।

□ These sources are limited and cause pollution.



Topic : ऊर्जा



**TEACHING
WALLAH**

नवीकरणीय स्रोत | Renewable Sources

☐ सौर ऊर्जा – सूर्य से प्राप्त

☐ Solar Energy – obtained from the Sun





Topic : ऊर्जा



**TEACHING
WALLAH**

नवीकरणीय स्रोत | Renewable Sources

- ☐ **पवन ऊर्जा – हवा की गति से**
- ☐ **Wind Energy – from moving air**





Topic : ऊर्जा

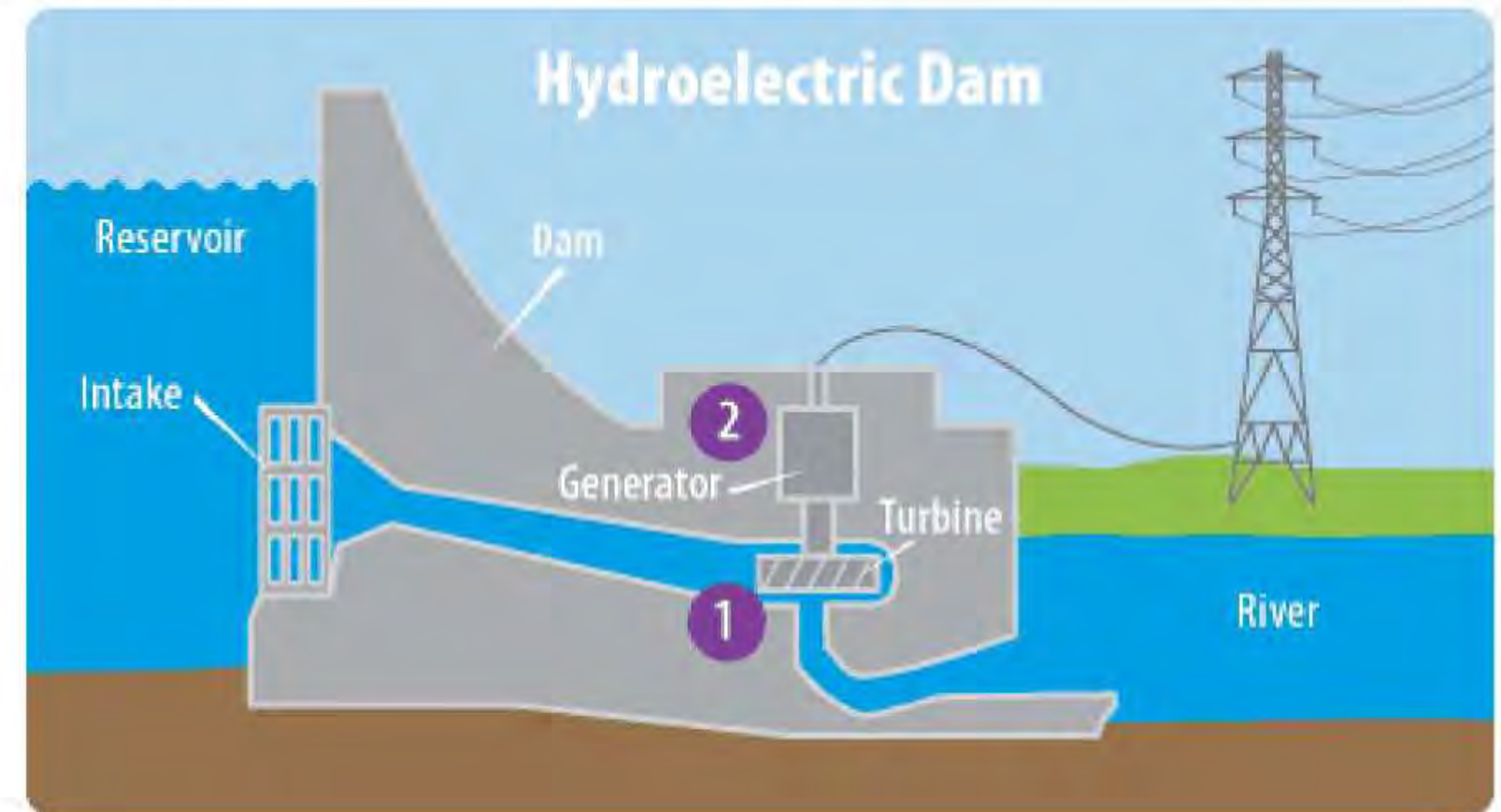


**TEACHING
WALLAH**

नवीकरणीय स्रोत | Renewable Sources

□ जल विद्युत – बहते पानी से

□ Hydropower – from flowing water

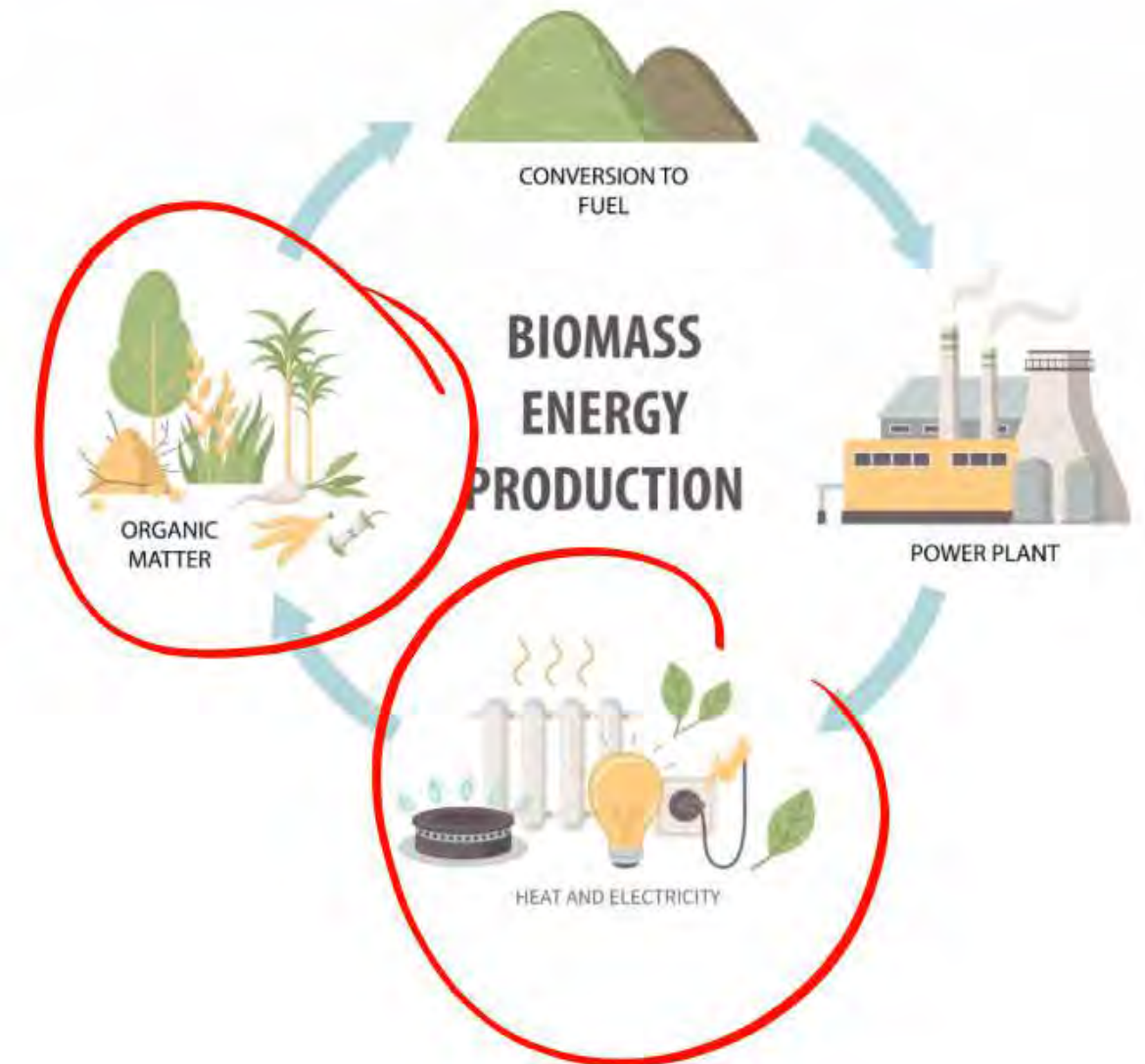




Topic : ऊर्जा

नवीकरणीय स्रोत | Renewable Sources

- बायोमास ऊर्जा – पौधों और जानवरों से
- Biomass Energy – from plants and animals





Topic : ऊर्जा



TEACHING
WALLAH

गैर-नवीकरणीय स्रोत | Non-Renewable Sources

□ कोयला / Coal

□ पेट्रोलियम / Petroleum

□ प्राकृतिक गैस / Natural Gas





Topic : ऊर्जा



**TEACHING
WALLAH**

ऊर्जा का महत्व | Importance of Energy





Topic : ऊर्जा

ऊर्जा संरक्षण | Energy Conservation

**Energy
Conservation**





Topic : ऊर्जा



**TEACHING
WALLAH**

Law of Conservation of Energy / ऊर्जा संरक्षण का नियम

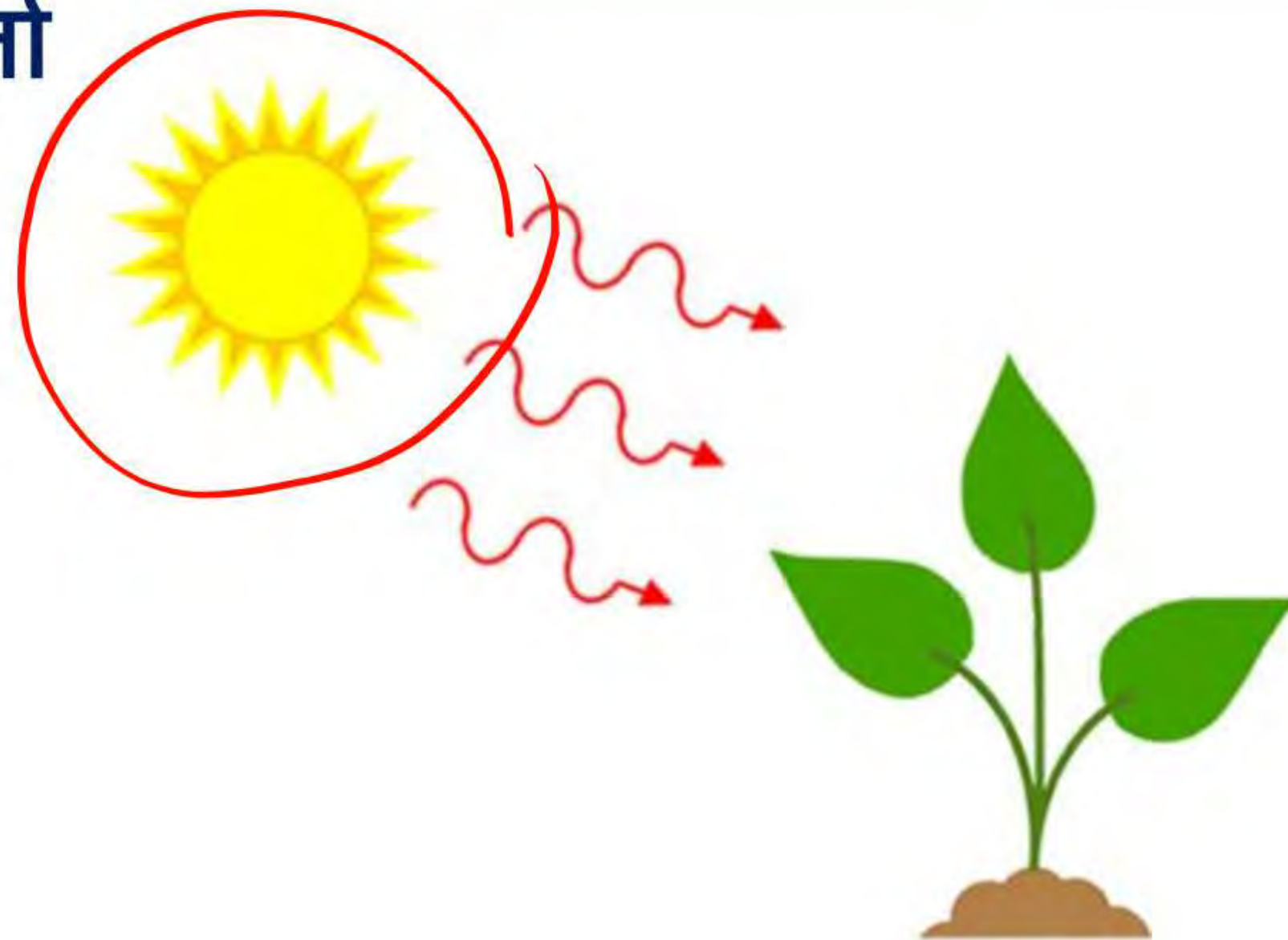
- ❑ **"Energy can neither be created nor destroyed but can only be converted from one form to another".**
- ❑ **"ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है बल्कि इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है"।**



Topic : ऊर्जा

Different Types of Energy / ऊर्जा के विभिन्न प्रकार

❖ **Radiant energy / दीप्तिमान ऊर्जा**





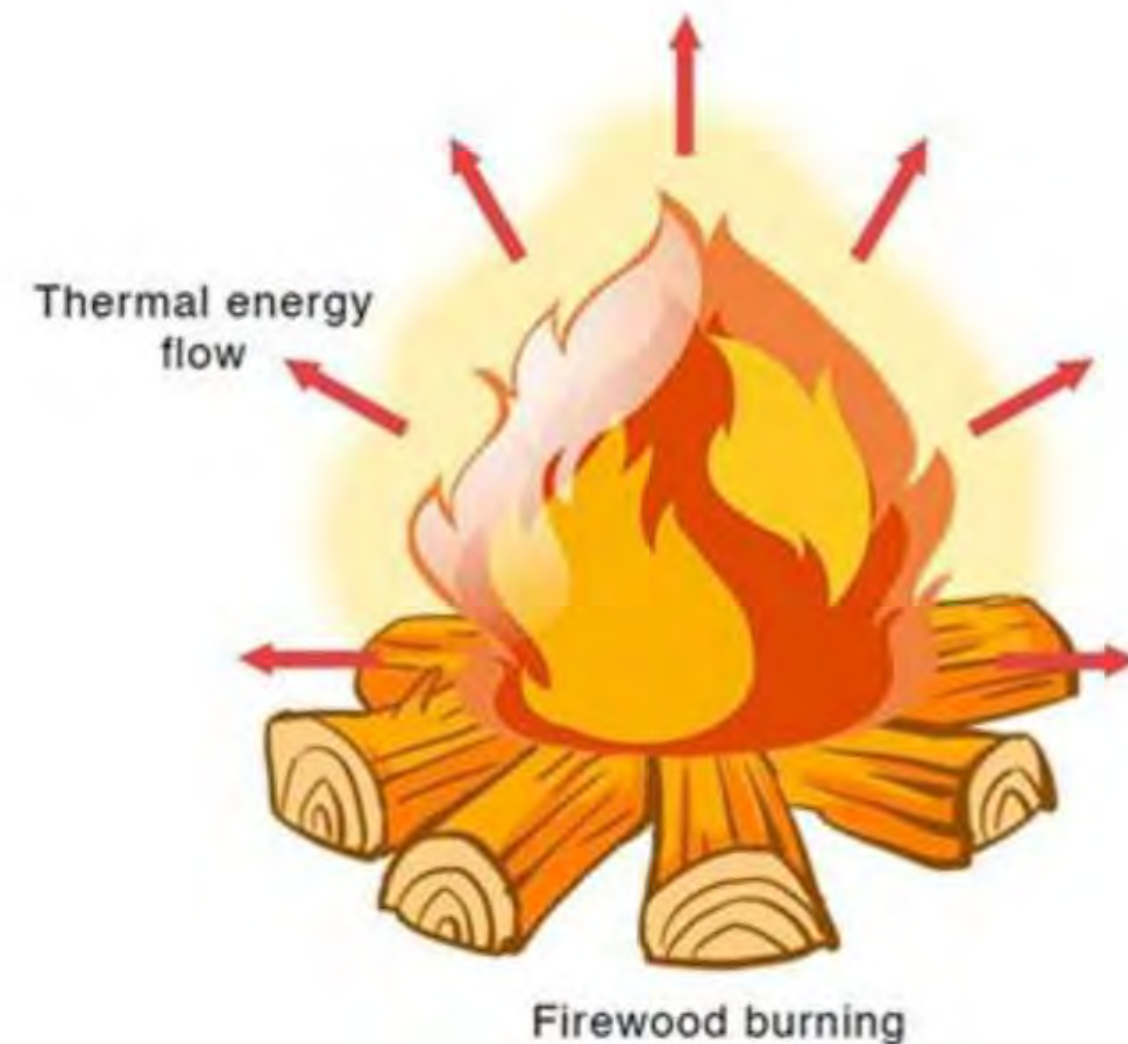
Topic : ऊर्जा



**TEACHING
WALLAH**

Different Types of Energy / ऊर्जा के विभिन्न प्रकार

❖ Thermal Energy / तापीय ऊर्जा





Topic : ऊर्जा

Different Types of Energy / ऊर्जा के विभिन्न प्रकार

❖ Sound Energy / ध्वनि ऊर्जा





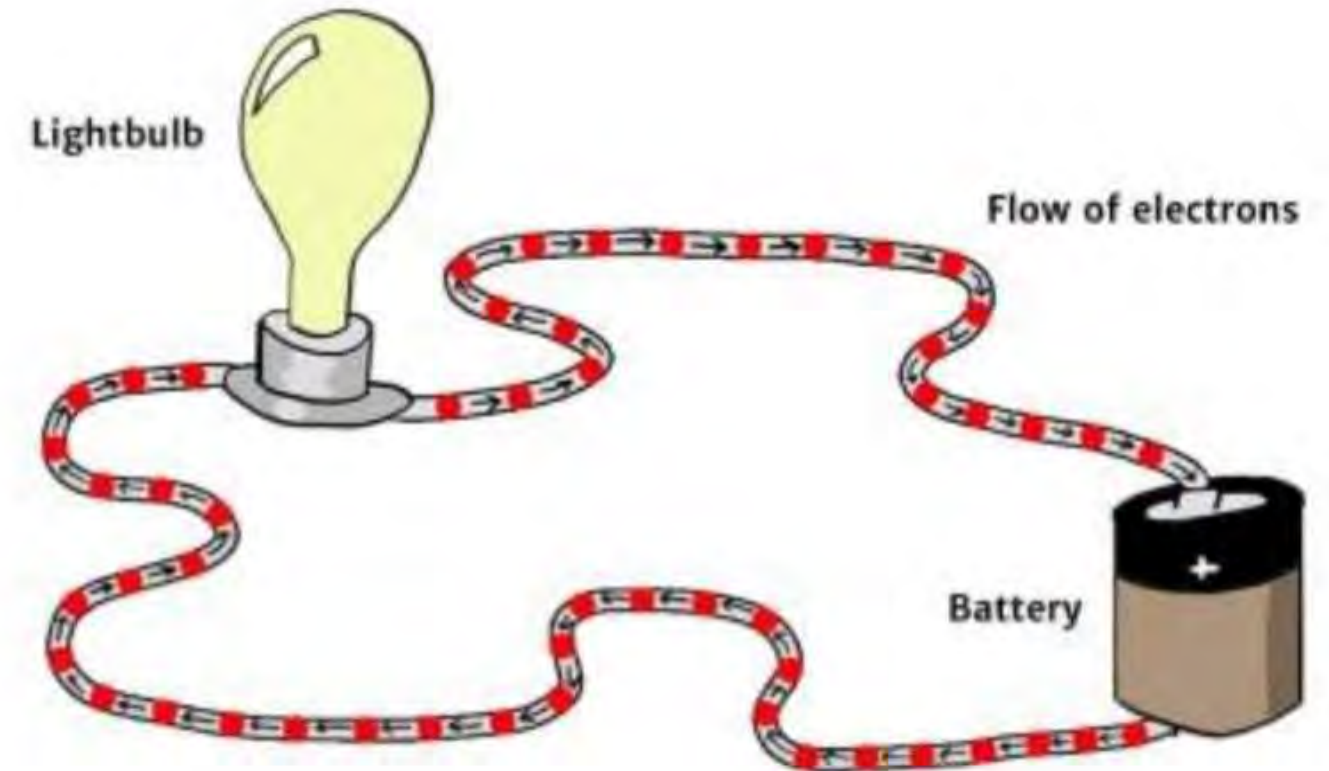
Topic : ऊर्जा



**TEACHING
WALLAH**

Different Types of Energy / ऊर्जा के विभिन्न प्रकार

❖ Electrical Energy / विद्युतीय ऊर्जा





Topic : ऊर्जा



**TEACHING
WALLAH**

Different Types of Energy / ऊर्जा के विभिन्न प्रकार

❖ Mechanical Energy / यांत्रिक ऊर्जा





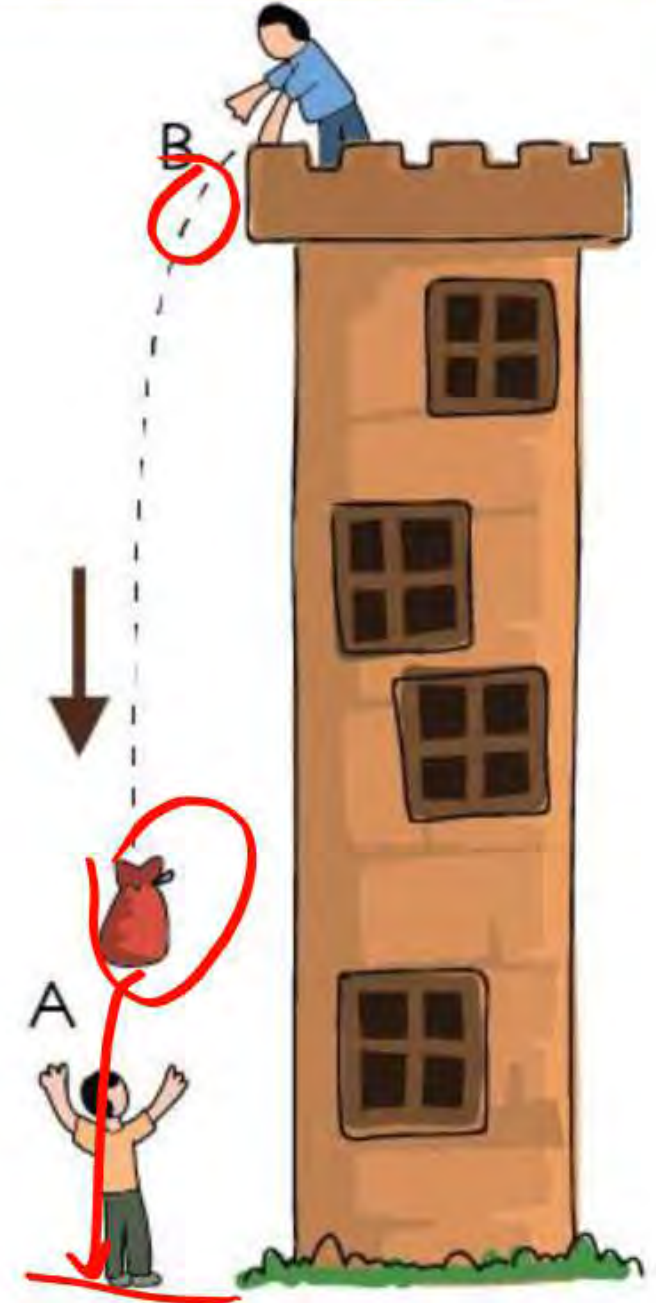
Topic : ऊर्जा



TEACHING
WALLAH

Different Types of Energy / ऊर्जा के विभिन्न प्रकार

❖ Gravitational Energy / गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा





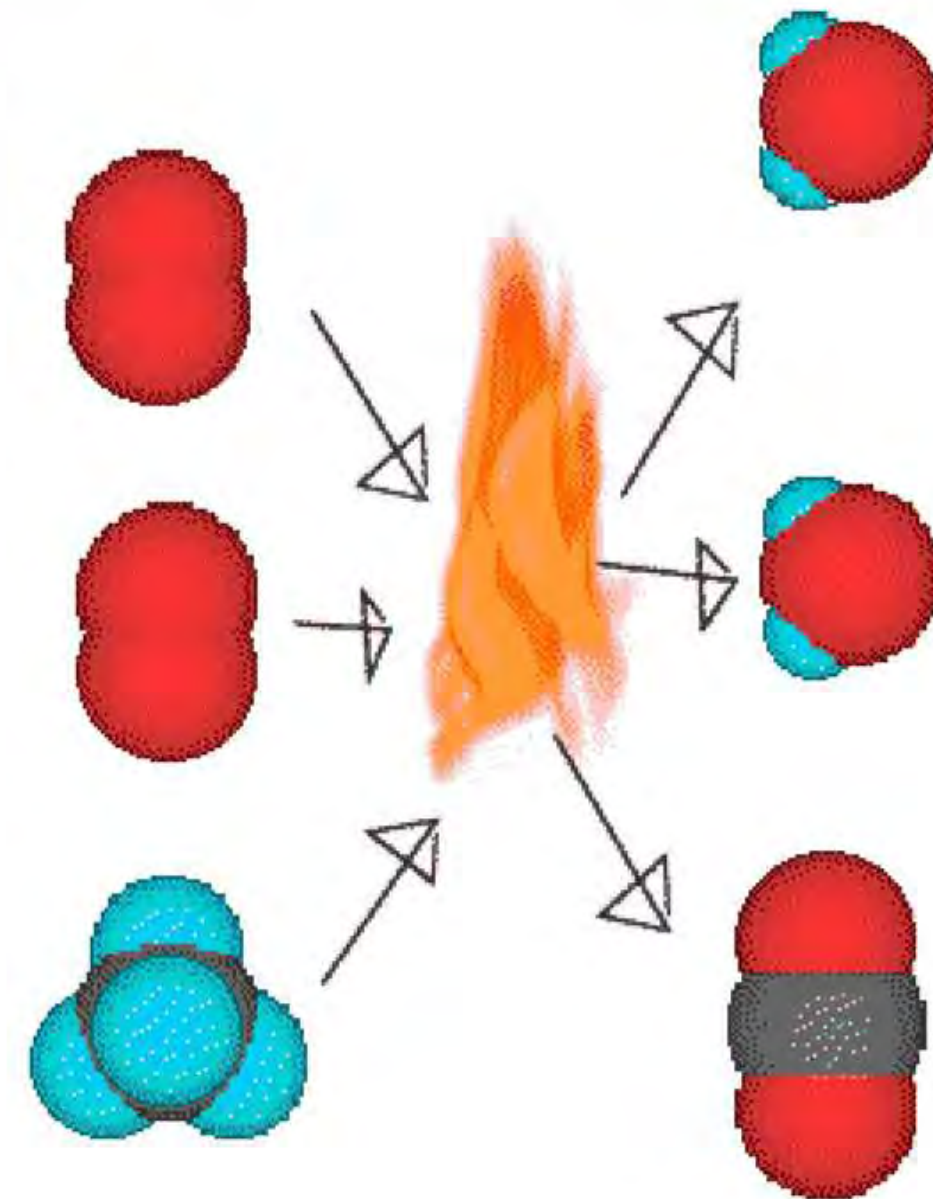
Topic : ऊर्जा



**TEACHING
WALLAH**

Different Types of Energy / ऊर्जा के विभिन्न प्रकार

❖ **Chemical Energy / रासायनिक ऊर्जा**





Topic : ऊर्जा



**TEACHING
WALLAH**

Different Types of Energy / ऊर्जा के विभिन्न प्रकार

❖ **Nuclear energy / परमाणु ऊर्जा**





Topic : ऊर्जा



**TEACHING
WALLAH**

Different Types of Energy / ऊर्जा के विभिन्न प्रकार

❖ **Fossil energy / जीवाश्म ऊर्जा**





Topic : ऊर्जा



**TEACHING
WALLAH**

Different Types of Energy / ऊर्जा के विभिन्न प्रकार

❖ **Natural gas / प्राकृतिक गैस**





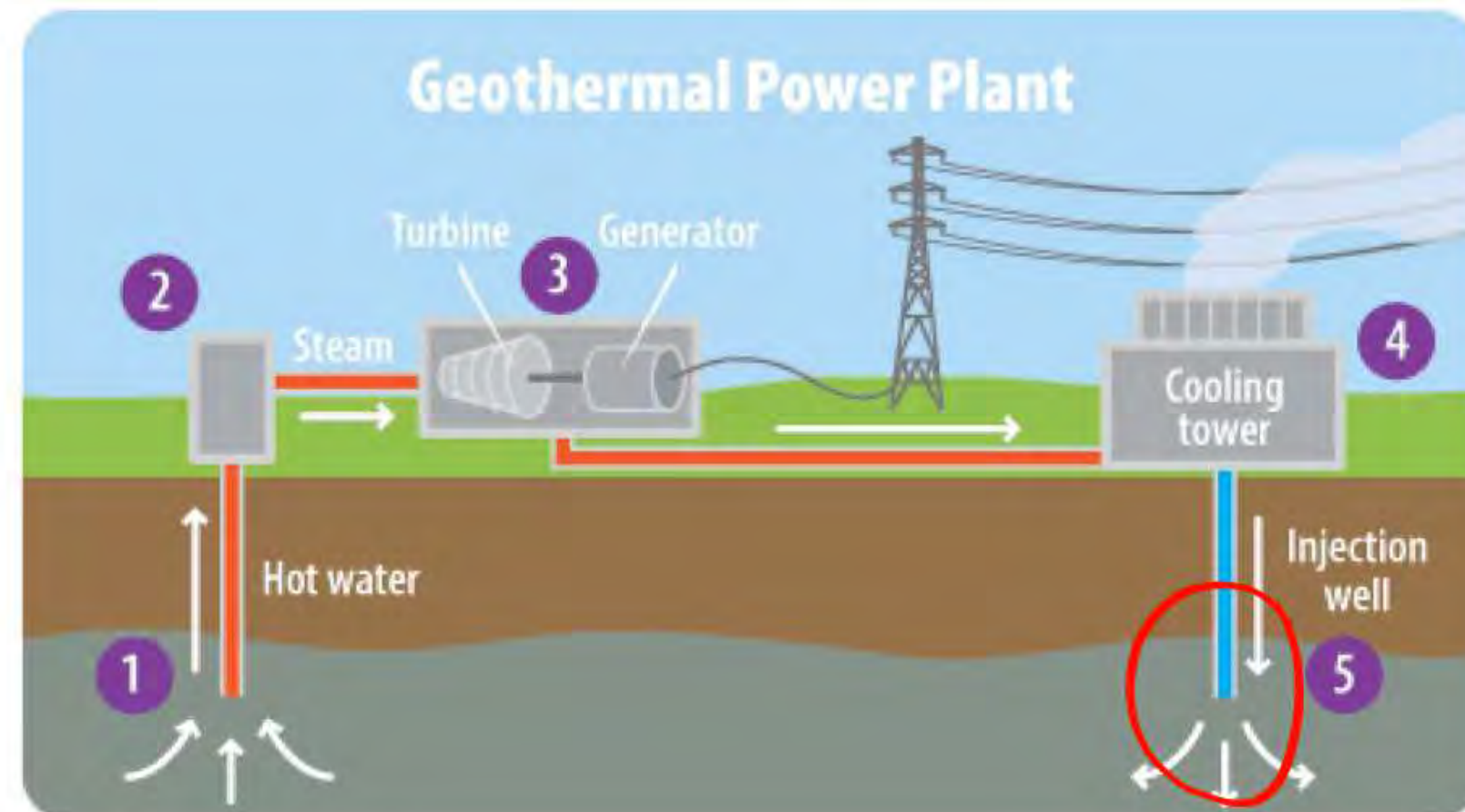
Topic : ऊर्जा



TEACHING
WALLAH

Different Types of Energy / ऊर्जा के विभिन्न प्रकार

❖ Geothermal / भूतापीय





Topic : ऊर्जा



**TEACHING
WALLAH**

Different Types of Energy / ऊर्जा के विभिन्न प्रकार

❖ **Hydropower / जलविद्युत**





2 mins Summary

Topic

Energy

Topic

Law of Conservation of Energy ✓

Topic

Different Types of Energy ✓

THANK YOU